

小天体表面重建技术及在自主光学导航中的应用

田启航¹, 刘一武^{2,*}, 王立¹, 闫斯畅¹, 林大泳¹, 华宝成¹, 梁潇¹

1. 北京控制工程研究所 空间光电测量与智能感知实验室, 北京 100191

2. 北京控制工程研究所 空间智能控制技术国家级重点实验室, 北京 100191

摘要: 自主光学导航是飞行器实时定轨中的一项关键技术。对于深空小天体任务, 由于通信时延的限制, 地面可干预的制导方法能力上明显受限。在上行链路带宽有限及目标物理特性未知的情况下, 该问题将会变得更加棘手。因此, 星上自主的相对导航系统具有不言自明的意义。针对未来小天体探测任务中的自主光学导航问题进行了研究, 提出了一种基于视觉成像数据的测量框架。该测量框架由地面支持系统及星上特征识别系统两部分组成。地面支持系统集成了运动恢复结构及立体光度法两种主要测量方式, 用于不同图像分辨率下导航特征的制备工作, 主要包括小天体全球模型及局部区域陆标地图。星上特征识别系统主要利用制导、导航与控制系统(GNC)提供的先验知识及地面上注的导航特征, 实时生成预测图像, 并与实拍图像进行配准。修正后的方位测量值可作为星上导航滤波器的输入, 用于更新飞行器状态。首次提出使用 ICQ 模型进行在轨面目标视线跟踪, 所需上注数据量仅为常规模型的 20%, 可实现 3% 目标像素直径的指向测量精度。首次应用频域掩膜 NCC 技术实现轨特征识别, 相比于传统标准 NCC, 在相同测量精度条件下, 计算效率可提升约 1 个数量级。以实际在轨数据及仿真验证为例, 对该框架的测量原理及性能进行了论述。所提出的框架可实现自主及高效的飞行器定位。

关键词: 运动恢复结构; 立体光度法; 自主光学导航; 小天体; 制导、导航与控制

中图分类号: V448. 2

文献标识码: A

Surface reconstruction techniques for asteroid missions and the applications in autonomous optical navigation

TIAN Qihang¹, LIU Yiwu^{2,*}, WANG Li¹, YAN Sichang¹, LIN Dayong¹, HUA Baocheng¹, LIANG Xiao¹

1. Beijing Institute of Control Engineering, Space Optoelectronic Measurement and Perception Lab, Beijing 100191, China

2. Beijing Institute of Control Engineering, National Key Laboratory of Space Intelligent Control, Beijing 100191, China

Abstract: Autonomous optical navigation (OpNav) is expected to play a crucial role to aid in the in-situ determination of spacecraft trajectory. For asteroid missions, the high communication latency with Earth makes feedback guidance intractable and limited in capabilities. The situation becomes worse in the case of constrained uplink bandwidth and unknown physical properties of the target body. Therefore, the significance of an onboard target-relative navigation system is axiomatic. In this work, a novel and feasible framework of visual imagery-based measurements is proposed in support of the upcoming planetary missions. The framework consists of two segments: ground support system

收稿日期: 2024-06-02; 修回日期: 2024-08-26; 录用日期: 2024-09-13

基金项目: 国家自然科学基金重点项目(U2341214)

* 通信作者. E-mail: lyw_bice@163.com

引用格式: 田启航, 刘一武, 王立, 等. 小天体表面重建技术及在自主光学导航中的应用[J]. 中国空间科学技术(中英文), 2025, 45(5): 75-90. TIAN Q H, LIU Y W, WANG L, et al. Surface reconstruction techniques for asteroid missions and the applications in autonomous optical navigation[J]. Chinese Space Science and Technology, 2025, 45(5): 75-90 (in Chinese).

(GSS) and onboard feature recognition system (OFRS). In GSS, structure from motion and stereophotoclinometry are integrated for developing topographic models of both entire body and surface areas as navigation features at different image resolutions. OFRS works by rendering the expected appearance of the uploaded feature catalog, which is registered to the onboard collected image. The corrected bearing measurement can then be fed to navigation filter to update the onboard spacecraft knowledge. The application of ICQ model is first proposed for on-orbit extended-body centroid tracking. The amount of data uploaded is only 20% of the conventional model, and the pointing measurement accuracy of 3% of the target diameter in pixels can be achieved. The masked NCC technique was first applied to implement on-orbit feature recognition. It is demonstrated that the computation of masked NCC registration is as accurate as that of the standard NCC registration, while the efficiency can be improved by about 1 order of magnitude. This work describes the principle and performance of the framework, with examples from the previous small body asteroid mission and simulations. The proposed framework enables autonomous and efficient localization of spacecraft.

Keywords: structure from motion; stereophotoclinometry; autonomous optical navigation; asteroid; guidance, navigation and control

0 引言

近几十年来,天体的成像数据已被广泛用于深空飞行器导航,这类方法通常被称为光学导航(Optical Navigation, OpNav)^[1]。它利用飞行器搭载的成像敏感器捕捉目标天体的图像,并利用这些图像数据来确定目标相对于飞行器的方位信息。

传统的光学导航方法主要针对目标天体及背景恒星进行成像^[2]。其中,背景恒星可作为相对飞行器位置无穷远处的参考点,确定飞行器在惯性空间中的姿态信息,这也是星敏感器的工作原理。飞行器的惯性姿态确定后,可结合飞行器的先验状态及地面无线电测量,对目标天体的方位进行预测。通过比较预测方位及实际测量方位之间的差异,可以更新飞行器的状态及目标天体的轨道参数,从而实现飞行器导航和轨道修正。

当飞行器逐渐接近目标天体时,其在像面上将由点目标扩展成面目标。此时,传统的光学导航方案将面临较大挑战。目标天体可能存在的不规则形状以及相机、目标及太阳间的相位角变化均可能使得目标在像面中呈现出异常的外形轮廓,造成传统点源寻心算法的性能恶化^[3]。除此之外,短曝光条件下的背景恒星亮度将被目标天体亮度所掩盖。当目标充满相机视场后,背景恒星将完全被遮挡,仅靠单一敏感器无法提供飞行器惯性姿态。

地外天体的光学导航问题由来已久,由于天上计算资源及目标类型的约束,相关图像处理算法也随之不断发展演进。点扩散函数(Point Spread Function, PSF)拟合法可针对点源目标进行高精度的形心位置估计,然而当目标直径大于20像素后,该方法精度损失较大^[1,3];矩算法(Moment Algorithm)实现简单,可针对目标天体的相位角变化进行形心位置补偿,然而该方法性能会随目标尺寸增加而逐渐退化^[4];对于规则的椭球状天体,椭圆匹配法(Ellipse Matching)可实现较高精度的形心及位置估计,但该方法面对不规则形状的小天体时性能将严重退化^[5];归一化互相关法(Normalized Cross Correlation, NCC)对于各种形状及尺寸的目标天体均具有良好的指向测量精度,然而该方法由于计算时间较长,难以实时为导航滤波器提供测量数据^[1,3,6]。陨坑导航可为飞行器提供自初始化能力来应对“太空迷失”(Lost-in-Space, LiS)问题,即飞行器相对目标位置的先验知识非常不精确。近些年的研究重点是如何从在轨图像中自动检测到陨坑并与坑表中的陨坑进行匹配,进而实现飞行器的初始定位^[7-10]。然而,陨坑只有在存在时才可作为陆标使用。过去近二十年的小天体探测任务表明,目标(如25143 Itokawa, 162173 Ryugu, 101955 Bennu等)并不总是富含陨坑的天体,因此该导航方法无法成为小天体探测任务中通用的自主光学导航方案。在机器人领域中,同步定位与建图(Simultaneous Localization and Mapping, SLAM)技术可在陌

生场景下自主估计传感器的运动并重建三维结构。近年来,小天体相对导航中的视觉 SLAM 方案逐渐成为研究的热点^[11-14]。然而,描述飞行器相对位姿的关键参数(如相对质心的距离、重力场、自旋轴指向、自旋角速度及章动周期等)往往不具有良好的先验知识。以完全自主的方式同步估计这些参数及飞行器状态是非常棘手的问题^[13]。此外,前端广泛存在的特征误匹配会引起后端的状态发散,该问题已经成为制约视觉 SLAM 鲁棒性的一大瓶颈,且迄今为止仍未得到有效解决。

针对深空小天体探测多受限背景下的自主光学导航问题,本文提出了一种基于视觉成像数据的测量框架,重点关注小天体接近/交会段后,即面目标背景下的自主光学导航问题。该测量框架由地面支持系统及星上特征识别系统两部分组成。地面支持系统可消除自主光学导航的初值不确定性,将复杂的天体三维重建及目标运动状态估算问题引入地面人工闭环解决。待目标的模型及星历确定后,飞行器相对目标天体便具有了良好的先验知识。此时,可将地面制备好的导航特征上注,由星上特征识别系统结合飞行器先验知识进行在轨识别。地面支持系统集成运动恢复结构(Structure from Motion, SfM)^[15]及立体光度法(Stereo Photoclinometry, SPC)^[16]两种主要测量方式,用于不同图像分辨率下导航特征的制备工作,主要包括小天体全球模型及局部区域陆标地图,可支持小天体交会及邻近操作全流程的自主光学导航。对于小天体全球建模问题,仅使用 SPC 方法不但需要大量地面人工闭环处理,且依赖较高的先验状态精度。相比而言,结合激光测高数据的 SfM 算法不仅可以快速输出目标小天体的三维模型,也可用来恢复小天体的旋转特性、绝对尺度以及飞行器相对位姿,为后续基于 SPC 的光学导航提供良好的地形初值和飞行器先验知识,并减少模型迭代次数,降低地面人工成本。

1 运动恢复结构中的小天体形状与相对位姿估计问题

小天体探测器通常配备有单目相机、激光高

度计、星敏感器、陀螺仪等设备。这些设备通常已经过良好的地面标定。由于单目相机恢复的三维模型具有尺度不确定性,因此小天体模型的绝对尺度必须通过外界测量值获取。且面目标条件下,背景恒星亮度会被目标亮度掩盖,因此单目相机的惯性姿态需通过星敏感器及传感器间的安装关系获取。本文假定, SfM 建图阶段,探测器至小天体的距离已处于激光高度计工作范围之内,且传感器间的安装关系已知,则该问题可通过多传感器的数据融合解决。

假定单目相机的拍图时刻为 $n = 1, 2, \dots, N$, 定义时刻 n 所拍摄的图像为第 n 张图像。SfM 算法可输出第 n 张图像对应的世界坐标系至相机坐标系的旋转矩阵 $\mathbf{R}_{\text{world}(n)}^{\text{cam}(n)}$, 以及世界坐标系原点在相机坐标系下的位置 $\mathbf{t}_{\text{world}(n), \text{cam}(n)}^{\text{cam}(n)}$ 。通过星敏感器及安装关系,可以得到第 n 帧图像对应的单目相机惯性姿态 $\mathbf{R}_{J2000}^{\text{cam}(n)}$ 。下文将针对增量型 SfM 的工作原理进行说明。

1.1 单目相机的初始化

单目相机的初始化是指通过有序图像集中的前两帧确定相机自身运动,并完成地图初始估计的过程,一般通过前端的特征匹配实现。对于 SfM 问题,往往需要关注生成模型的稠密程度,因此一般使用 SIFT 特征检测提取图像的关键点和描述子。然后使用暴力匹配法对前后两帧图像进行描述子的匹配,低于设定阈值的匹配对会被移除。对于保留下来的匹配对,需要使用 RANSAC(RANdom Sample Consensus)^[17]和 8 点法^[18]来估计帧间的本质矩阵 $\mathbf{E}$ 。

在初始化过程中,一般将世界坐标系设置为第一帧图像对应的相机坐标系。因此,第一帧图像对应的投影矩阵一般设置为单位矩阵,第二帧图像对应的投影矩阵一般通过分解本质矩阵 $\mathbf{E}$ 获取。设 $\mathbf{E}$ 的奇异值分解为 $\mathbf{E} = \mathbf{U}\mathbf{\Sigma}\mathbf{V}^T$, 对于任意一个本质矩阵 $\mathbf{E}$, 存在两种可能的位置和姿态与其对应,见

$$\begin{aligned} \mathbf{R}_1 &= \mathbf{U}\mathbf{R}_z(+\frac{\pi}{2})\mathbf{V}^T, \mathbf{R}_2 = \mathbf{U}\mathbf{R}_z(-\frac{\pi}{2})\mathbf{V}^T \\ \mathbf{t}_1^\wedge &= \mathbf{U}\mathbf{R}_z(+\frac{\pi}{2})\mathbf{\Sigma}\mathbf{U}^T, \mathbf{t}_2^\wedge = \mathbf{U}\mathbf{R}_z(-\frac{\pi}{2})\mathbf{\Sigma}\mathbf{U}^T \end{aligned} \quad (1)$$

式中: $R_z(+\frac{\pi}{2})$ 表示沿 Z 轴旋转 90° 得到的旋转矩阵。对于上述 4 种解, 只存在 1 种解可以使特征点在两个相机中均具有正的深度。因此, 通常的做法是利用三角测量求解所有特征的三维位置, 并将该三维位置投影至相机坐标系, 统计两个相机中深度均为正的个数, 个数最多的即为待求位置及姿态。

对于三角测量问题, 特征匹配已经给定了同一物方点在两帧图像中的像素位置 $p_1 = (u_1, v_1)$ 及 $p_2 = (u_2, v_2)$, 即关键点的图像坐标。设相机的内参矩阵为 K , 三角化点的坐标为 X , 第一帧图像对应的相机投影矩阵为 $P_1 = [I, 0]$, 第二帧图像对应的相机投影矩阵为 $P_2 = [R, t]$, 其中, R, t 可通过分解本质矩阵 E 得到。设如下矩阵:

$$M_1 = KP_1 = \begin{bmatrix} m_{1,1}^T \\ m_{1,2}^T \\ m_{1,3}^T \end{bmatrix} \quad (2)$$

$$M_2 = KP_2 = \begin{bmatrix} m_{2,1}^T \\ m_{2,2}^T \\ m_{2,3}^T \end{bmatrix} \quad (3)$$

$$A = \begin{bmatrix} u_1 \cdot m_{1,3}^T - m_{1,1}^T \\ v_1 \cdot m_{1,3}^T - m_{1,2}^T \\ u_2 \cdot m_{2,3}^T - m_{2,1}^T \\ v_2 \cdot m_{2,3}^T - m_{2,2}^T \end{bmatrix} \quad (4)$$

式中: 矩阵 A 经奇异值分解可得到 $A = U\Sigma V^T$, V 矩阵的最后一列经归一化后便可得到三角化点坐标 X 。

由于分解本质矩阵 E 得到的初始位姿 R, t 及三角化点坐标 X 往往具有一定误差, 因此需要使用光束平差法, 通过最小化重投影误差对当前位姿和三维坐标进行同步优化。设 $h(P_i, X_j)$ 为在位姿 P_i 下观测物方点 X_j 的预测像素坐标, $z_{i,j}$ 为该物方点真实的像素坐标, 通常为特征的关键点位置。则光束平差问题的整体代价函数为:

$$e = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \|e_{i,j}\|^2 = \frac{1}{2} \sum_i \sum_j \|z_{i,j} - h(P_i, X_j)\|^2 \quad (5)$$

优化问题变为:

$$\|f(x + \Delta x)\|^2 = \sum_i \sum_j \|e_{i,j} + F_{i,j} \Delta \xi_i + E_{i,j} \Delta X_j\|^2 \quad (6)$$

式中: x 代表所有待优化的变量; Δx 为该变量的增量; $F_{i,j}$ 为代价函数关于相机位姿的偏导; $\Delta \xi_i$ 代表第 i 帧相机位姿的李代数增量; $E_{i,j}$ 为代价函数关于物方点 X_j 的偏导; ΔX_j 为物方点的坐标增量。该问题可在非线性最小二乘意义下进行求解, 如高斯牛顿法或 Levenberg-Marquardt 法:

$$H \Delta x = g \quad (7)$$

当该线性方程的维度增加时, 可利用 H 矩阵的稀疏性进行加速计算, 通常采用 Schur 消元法。

1.2 增量型图像注册

单目相机的初始化完成后, 就可以对后续新加入的图像进行增量式的注册处理。对于每一帧新加入的图像, 都需要确定该帧图像对应的相机投影矩阵并扩展地图的三维结构。

新增图像的投影矩阵, 是通过跟踪若干图像特征的 Tracks 来计算的。Tracks 是指同一个三维点在不同视角下对应的匹配点所连接的轨迹。如图 1 所示, 经过图像特征提取及匹配后, 若干图像特征在连续三帧图像中形成了共视点集 $\Psi = \{X_j \in \mathbb{R}^{3 \times 1}; j=1, 2, \dots, k\}$ 。共视点集 Ψ 中所有点的三维坐标可通过上一次迭代中经光束平差优化后的相机位姿 P_1 和 P_2 进行三角化后得到, 且点集在第三帧图像中的像素位置可通过特征的关键点位置确定, 则第三帧图像对应的投影矩阵可通过上述 3D-2D 配对关系求解 PnP 问题^[20] 得到。

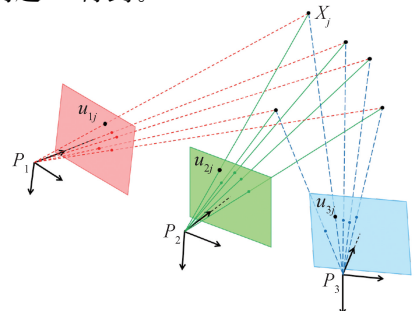


图 1 增量型图像注册示例

Fig. 1 An example of incremental image registration

获取新增图像的投影矩阵及新增匹配点的三角化坐标后,可再次利用光束平差法对所有已生成的位姿和地图数据进行同步优化。上述图像注册步骤将持续进行,直到遍历至图像集中最后一帧,算法停止。

1.3 小天体固联坐标系建立

增量型 SfM 算法可以输出世界坐标系下的无尺度模型点云及相机相对位姿。但该模型并不具有实际物理意义,尚无法支持后续自主光学导航任务,因此有必要建立任务所需的小天体固联坐标系。下文针对世界坐标系和小天体固联系间的转换关系进行说明。

SfM 算法假定世界坐标系静止,各个视角下的相机仅相对于世界坐标系运动。而实际情况,小天体和飞行器在惯性静止空间中均存在旋转和平移。经 SfM 算法处理后,第 n 帧图像对应的世界坐标系至相机坐标系的旋转矩阵为 $\mathbf{R}_{\text{world}(n)}^{\text{cam}(n)}$,单目相机惯性姿态 $\mathbf{R}_{J2000}^{\text{cam}(n)}$ 可通过星敏感器测量及敏感器间安装关系获得,其中 $J2000$ 表示惯性静止坐标系。则世界坐标系的帧间旋转可表示为:

$$\mathbf{R}_{\text{world}(n)}^{\text{world}(1)} = \mathbf{R}_{\text{cam}(1)}^{\text{world}(1)} \mathbf{R}_{J2000}^{\text{cam}(1)} \mathbf{R}_{\text{cam}(n)}^{J2000} \mathbf{R}_{\text{world}(n)}^{\text{cam}(n)} \quad (8)$$

利用罗德里格斯公式可以分解得到旋转矩阵 $\mathbf{R}_{\text{world}(n)}^{\text{world}(1)}$ 对应的旋转向量:

$$\hat{\mathbf{v}}_{\text{world}(n)}^{\text{world}(1)} = \text{Rodrigues}(\mathbf{R}_{\text{world}(n)}^{\text{world}(1)}) \quad (9)$$

则第 1 帧至第 n 帧间,小天体在世界坐标系下的旋转角及单位旋转轴可表示为:

$$\hat{\theta}_{1,n} = |\hat{\mathbf{v}}_{\text{world}(n)}^{\text{world}(1)}| \quad (10)$$

$$\hat{\mathbf{n}}_{1,n}^{\text{world}} = \frac{\hat{\mathbf{v}}_{\text{world}(n)}^{\text{world}(1)}}{|\hat{\mathbf{v}}_{\text{world}(n)}^{\text{world}(1)}|} \quad (11)$$

小天体在惯性系下的旋转轴测量值可表示为:

$$\hat{\mathbf{n}}_{1,n}^{J2000} = \mathbf{R}_{\text{cam}(1)}^{J2000} \mathbf{R}_{\text{world}(1)}^{\text{cam}(1)} \hat{\mathbf{n}}_{1,n}^{\text{world}} \quad (12)$$

小天体固联坐标系至惯性静止坐标系的旋转矩阵可由下式表示:

$$\mathbf{R}_{\text{bf}}^{J2000} = \begin{bmatrix} -s_\alpha c_W - c_\alpha s_\delta s_W, & s_\alpha s_W - c_\alpha s_\delta c_W, & c_\alpha c_\delta \\ c_\alpha c_W - s_\alpha s_\delta s_W, & -c_\alpha s_W - s_\alpha s_\delta c_W, & s_\alpha c_\delta \\ c_\delta s_W, & c_\delta c_W, & s_\delta \end{bmatrix} \quad (13)$$

式中: s_x, c_x 分别代表 $\sin(x), \cos(x)$; α, δ 为

目标小天体自旋轴的赤经、赤纬; W 表示当前时刻目标小天体的本初子午线位置。对于自旋特性尚不明确的目标小天体,可将各帧测量得到的小天体惯性自旋指向均值及累计转角代入 α, δ, W 中作为后续优化的初值。在无先验星历知识的情况下,第一帧的本初子午线位置 $W(1)$ 可设置为 0° 。经过上述计算,可以确定各个时刻下小天体相对于惯性系的姿态初值,小天体固联坐标系也可随之建立。

1.4 模型绝对尺度及质心位置恢复

小天体固联系确定后,还需确定模型的绝对尺度及小天体的质心位置。模型的绝对尺度可通过激光测高数据进行恢复。假设第 n 帧图像拍摄时刻,激光高度计发出的激光脉冲与天体表面的一点 s 相交,该射线记为 $\hat{\mathbf{l}}_{s, \text{altimeter}(n)}^{\text{altimeter}(n)}$ 。则通过敏感器间安装关系,容易得到该时刻下点 s 在相机坐标系下的位置向量 $\hat{\mathbf{l}}_{s, \text{cam}(n)}^{\text{cam}(n)}$ 。在 SfM 模型尺度下该方向对应的位置向量 $\mathbf{l}_{s, \text{cam}(n)}^{\text{cam}(n)}$ 可通过光线追迹算法获取^[21]。则该时刻对应的尺度缩放因子 ϵ 可表示为:

$$\epsilon = \frac{|\hat{\mathbf{l}}_{s, \text{cam}(n)}^{\text{cam}(n)}|}{|\mathbf{l}_{s, \text{cam}(n)}^{\text{cam}(n)}|} \quad (14)$$

则真实尺度下,小天体固联系原点在相机坐标系下的位置 $\hat{\mathbf{t}}_{\text{bf}(n), \text{cam}(n)}^{\text{cam}(n)}$ 可表示为:

$$\hat{\mathbf{t}}_{\text{bf}(n), \text{cam}(n)}^{\text{cam}(n)} = \epsilon \cdot \mathbf{t}_{\text{world}(n), \text{cam}(n)}^{\text{cam}(n)} \quad (15)$$

将各帧的相对位姿数据 $\mathbf{R}_{\text{bf}(n)}^{\text{cam}(n)}, \hat{\mathbf{t}}_{\text{bf}(n), \text{cam}(n)}^{\text{cam}(n)}$ 作为初值,再次进行 SfM 三维重建。对生成点云进行去中心化操作后,可认为小天体质心与固联系原点重合。

2 立体光度法用于制备导航陆标地图

SPC 技术的核心思想是使用陆标作为制图和导航的控制点,这些陆标是目标天体表面上小地图(Maplet)的中心。每个 Maplet 都包含地形和反照率信息,并与在轨图像进行数据关联。其中,陆标在天体固联坐标系上的绝对位置是通过多张图像的立体视差确定的,而 Maplet 内部各点的三维坐标可通过光度法进行确定。Maplet

内部各点对应的图像灰度是由图像所对应的观测几何与地形的反射特性所决定的,包括该点的入射角、出射角、相位角及反照率。按照给定观测几何生成的 Maplet 预测图像将与实拍图像进行配准。配准后的 Maplet 将进行正射校正,并求解关于地形坡度和反照率的最小二乘问题,而后通过坡度积分确定 Maplet 内各点的相对高程。

如上所述,SPC 主要由三个主干优化功能组成:① Maplet 表面重建,② 陆标位置估计,③ 飞行器状态估计。每个功能均为独立的迭代过程,可分步执行。在第一组迭代中,主要使用光度法从图像数据中恢复 Maplet 内各点的反照率及相对高程数据;第二组迭代主要通过立体法估计陆标在小天体固联系上的绝对位置;第三组迭代主要用来离线优化飞行器状态,即在最小二乘意义下优化当前帧飞行器的相对位姿。

2.1 Maplet 表面重建

2.1.1 图像与地图的初始对准

当新图像由飞行器下传至地面后,其对应的标称位置及指向信息往往存在一定误差。因此,在制图前有必要对先验信息中包含的不确定性进行初始校正。

图像与地图的对准可利用图像模板匹配方法实现。首先,可使用标称信息,包括飞行器的相对位姿及阳照方向,对初始 Maplet 进行渲染。渲染图像与实拍图像间会存在一定程度的行列偏移,该偏移可通过图像互相关算法进行校正。对于每一张 Maplet 可见的图像,都可以使用上述方法将图像与地图进行批量对准。其中,出射角大于 60° 以上,图像分辨率超出 Maplet 分辨率 3 倍以上的图像将会被排除在外。

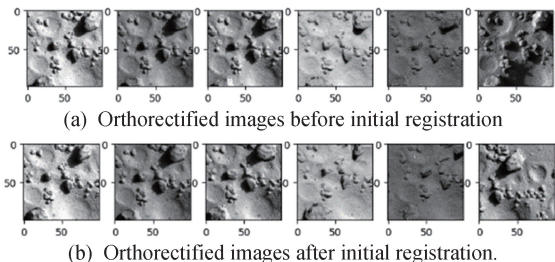


图2 图像与地图初始对准示例

Fig. 2 Examples of aligning subimages with the corresponding maplet

2.1.2 从光度变化中恢复地形

当单个 Maplet 与其对应的可用图像集完成对准后,便可以从图像集的明暗变化中恢复地形的反照率及坡度信息。图像集中阳照条件及观测几何变化较大,因此首先应将 Maplet 正射投影至像面,并利用双线性插值法获取 Maplet 上各点对应的图像灰度值。Maplet 上各点对应的图像灰度值可用下式进行拟合:

$$I_k(p) = \Lambda_k \cdot a(p) \cdot R(i, e, \alpha) + \Phi_k \quad (16)$$

式中: $I_k(p)$ 表示 Maplet 上的一点 p 在第 k 张图像上的预测灰度值; Λ_k 是一个与太阳距离、相机辐射定标常数和积分时间相关的常量; $a(p)$ 代表点 p 处对应的相对反照率; $R(i, e, \alpha)$ 为光度函数,通常采用 McEwen 形式^[23-24]; Φ_k 为背景噪声。

在光度函数 $R(i, e, \alpha)$ 中, i, e, α 分别代表点 p 处的入射角、反射角以及相位角。入射角 i 及反射角 e 也可由点 p 处的地形坡度 $\nabla h = [t_x, t_y]^T$ 表示:

$$\cos(i) = \frac{s_z - s_x t_x - s_y t_y}{\sqrt{1 + t_x^2 + t_y^2}} \quad (17)$$

$$\cos(e) = \frac{e_z - e_x t_x - e_y t_y}{\sqrt{1 + t_x^2 + t_y^2}} \quad (18)$$

式中: 单位向量 $s = [s_x, s_y, s_z]^T$ 及 $e = [e_x, e_y, e_z]^T$ 代表 Maplet 局部坐标系上的太阳及飞行器方向,通常采用东北天坐标系; t_x 代表沿 X 轴方向上的坡度; t_y 代表沿 Y 轴方向上的坡度。

点 p 处的相对反照率及坡度求解是一个线性估计中的加权最小二乘问题:

$$H = \sum K(E_k(p) - I_k(p) - \delta t \cdot \nabla_t I_k(p))^2 \quad (19)$$

式中: K 代表权重; $E_k(p)$ 代表点 p 在第 k 张正射影像灰度值; $\delta t = [\delta t_x, \delta t_y, \delta a]^T$ 为坡度及相对反照率的增量; $\nabla_t I_k(p)$ 为预测灰度值相对于待求变量的偏导。残差项 H 为图像集中所有灰度残差的总和,该项的最小化是通过将其相对于 δt 的偏导数设置为零来实现的:

$$\frac{\partial H}{\partial \delta t} = 0 \quad (20)$$

该做法将会产生三个耦合的线性方程:

$$\mathbf{M}\delta t = \mathbf{w} \quad (21)$$

矩阵 $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 由偏导的平方项构成, 向量 $\mathbf{w} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 由偏导和灰度残差的乘积构成。 $\mathbf{M}^{-1}$ 为一个协方差矩阵, 通常需要添加一个对角信息矩阵 $\mathbf{D}$ 防止求解发散。上述过程将迭代进行, 直至待求变量 $t = [t_x, t_y, a]^T$ 收敛。

Maplet 上各点的高程是由相邻点的高程以及先验约束高程 h_c 确定的。 h_c 可以来自先验模型、激光测高数据等。点 p 处的高程可表示为:

$$\begin{aligned} h(x, y) = & [h(x+s, y) + s(t_x(x, y) + \\ & t_x(x+s, y))/2 + h(x-s, y) - s(t_x(x, y) + \\ & t_x(x-s, y))/2 + h(x, y+s) + s(t_y(x, y) + \\ & t_y(x, y+s))/2 + h(x, y-s) - s(t_y(x, y) + \\ & t_y(x, y-s))/2 + w_c h_c(x, y)] / (w_c + 4) \end{aligned} \quad (22)$$

式中: (x, y) 代表点 p 在 Maplet 局部坐标系上的水平坐标; s 代表 Maplet 的水平分辨率; w_c 为一个小的权重。 Maplet 中各点将会被随机选取, 并依据上式进行高程积分, 直至收敛。如果点 p 处不存在约束高程 h_c , 则相对应的权重将会取 $w_c = 0$ 。

2.2 陆标位置估计

当单个 Maplet 表面重建完成后, 便可以通过立体分析的方法优化 Maplet 中心, 即陆标在小天体固联系上的位置。假设单个 Maplet 在多张图像中可见, 且图像对应的先验位姿数据已知, 则陆标位置的优化问题可表示为:

$$H = \sum K (Y_i - X_i - \delta \mathbf{V} \cdot \nabla_{\mathbf{V}} X_i)^2 \quad (23)$$

式中: Y_i 表示陆标在图像中的真实行列位置, X_i 表示陆标按照标称位姿投影的行列位置。则陆标三维位置 $\mathbf{V} = [V_x, V_y, V_z]^T$ 的增量 $\mathbf{V} + \delta \mathbf{V}$ 可通过将残差项 H 相对于 $\delta \mathbf{V}$ 的偏导设置为 0 求解:

$$\frac{\partial H}{\partial \delta \mathbf{V}} = 0 \quad (24)$$

对应的线性方程形式为:

$$\mathbf{M}\delta \mathbf{V} = \mathbf{r} \quad (25)$$

式中: 矩阵 $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{3 \times 3}$ 对应的克罗内克积形式为

$\mathbf{M} = \sum K \nabla_{\mathbf{V}} X_i \otimes \nabla_{\mathbf{V}} X_i$; 向量 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^{3 \times 1}$ 形式为 $\mathbf{r} = \sum K \nabla_{\mathbf{V}} X_i (Y_i - X_i)$ 。则陆标位置增量 $\delta \mathbf{V}$ 可通过 $\delta \mathbf{V} = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{r}$ 进行求解。上述过程将迭代进行, 直至收敛。

2.3 飞行器状态估计

对于单一图像, 若存在多个 Maplet 可见, 则各个 Maplet 的陆标可用来估计当前图像对应的飞行器状态。假设多个 Maplet 的陆标位置已知, 则飞行器状态的优化问题可表示为:

$$\begin{aligned} H = & \sum K (Y_i - X_i - \delta \mathbf{W} \cdot \nabla_{\mathbf{W}} X_i - \delta \theta \cdot \nabla_{\theta} X_i)^2 + \\ & K_n (\mathbf{W}_n - \mathbf{W} - \delta \mathbf{W})^2 + K_n (\theta_n - \theta - \delta \theta)^2 \end{aligned} \quad (26)$$

在残差项 H 中, $\mathbf{W}$ 表示当前飞行器位置; θ 表示当前飞行器姿态欧拉角; $\mathbf{W}_n$ 及 θ_n 为标称位置及姿态欧拉角, 起正则化作用, 防止估计状态偏离标称状态过远。该问题同样可通过将残差项相对于 $\delta \mathbf{W}$ 及 $\delta \theta$ 的偏导设置为 0 求解:

$$\frac{\partial H}{\partial \delta \mathbf{W}} = 0 \quad (27)$$

$$\frac{\partial H}{\partial \delta \theta} = 0 \quad (28)$$

对应的线性方程形式为:

$$\mathbf{M}\delta \gamma = \mathbf{r} \quad (29)$$

$$\gamma = \begin{bmatrix} \mathbf{W} \\ \theta \end{bmatrix} \quad (30)$$

式中: 矩阵 $\mathbf{M} \in \mathbb{R}^{6 \times 6}$ 对应的克罗内克积形式为 $\mathbf{M} = \sum K \nabla_{\gamma} X_i \otimes \nabla_{\gamma} X_i + K_n \mathbf{I}$; 向量 $\mathbf{r} \in \mathbb{R}^{6 \times 1}$ 形式为 $\mathbf{r} = \sum K \nabla_{\gamma} X_i (Y_i - X_i) + K_n (\gamma_n - \gamma)$ 。则位姿增量 $\delta \gamma$ 可通过 $\delta \gamma = \mathbf{M}^{-1} \mathbf{r}$ 进行求解。上述过程将迭代进行, 直至收敛。

3 小天体相对自主光学导航问题

小天体的相对自主光学导航问题可根据目标距离和成像尺寸分为三阶段: ①点目标阶段, ②面目标阶段, ③表面特征阶段。在点目标阶段, 小天体在像面上的尺寸约为几像素至几十像素, 该阶段可认为天体的形状中心 (Center of Figure, CoF) 与亮度中心 (Center of Brightness, CoB) 重合, 对应的信息处理算法一般为亮度中心提取法或点扩散函数拟合法, 本文

不再就点目标阶段的具体方法进行详细阐述,重点关注面目标背景下的自主相对导航方法。

3.1 面目标中心视线测量

在面目标阶段,小天体在像面中的尺寸约为几十像素至几百像素之间。该阶段所采用的主要光学导航方法为图像互相关算法。该方法利用飞行器先验知识,包括目标距离、先验指向、自旋状态及阳照方向生成预测图像,并与在轨实拍图像进行互相关匹配,寻找图像行列偏移值,实现面目标的中心视线修正。

预测图像是通过渲染小天体全球网格化模型生成的。通过 SfM 方法建立的小天体全球模型可以用隐式连接四边形(Implicitly Connected Quadrilateral, ICQ)格式^[16]进行处理。不同于 OBJ 及 PLY 等格式,ICQ 无需额外保存三维模型的面表及法线信息,仅需保存必要的顶点信息,可显著降低上注数据总量,这对于上行链路带宽受限的实际应用场景具有非常重要的意义。ICQ 模型的尺寸由 Q 值确定,通常为 2 的整数

$$\text{NCC} = \frac{\text{FFT}(F_1 \cdot F_2^*) - \frac{\text{FFT}(F_1 \cdot M_2^*) \cdot \text{FFT}(M_1 \cdot F_2^*)}{\text{FFT}(M_1 \cdot M_2^*)}}{\sqrt{\text{iFFT}(\text{FFT}(f_1 \cdot f_1) \cdot M_2^*) - \frac{(\text{iFFT}(F_1 \cdot M_2^*))^2}{\text{iFFT}(M_1 \cdot M_2^*)}} \cdot \sqrt{\text{iFFT}(M_1 \cdot \text{FFT}(f_2' \cdot f_2')) - \frac{(\text{iFFT}(M_1 \cdot F_2^*))^2}{\text{iFFT}(M_1 \cdot M_2^*)}}}$$

(31)

式中: f 代表参与配准的图像; f' 表示对该图像进行 180° 翻转; F 代表对应图像的频谱; F^* 代表图像频谱的共轭,与 $F(f')$ 等价; M 代表对应图像掩膜 m 的频谱。图像掩膜 m 为布尔型数组,与配准图像尺寸相同,需参与配准处设置为 1,不参与配准处设置为 0。该方法无需进行空域窗口滑动,可完全由快速傅里叶变换实现,且综合考虑了无效数据参与配准情况下的测量有效性问题,可实现毫秒级的图像配准。

4 实验结果分析

本节对前文所述的表面重建及自主光学导航方法进行了实验验证。实验数据源包括 OSIRIS-REx 在轨真实测绘图像、外场沙盘建模图像以及仿真数据。下文给出了 SfM 及 SPC 方法的三维建模结果,并对相应的自主导航性能

次幂。ICQ 模型的顶点数量为 $6(Q+1)^2$ 个,三角形数量及对应法线数量为 $12Q^2$ 个。ICQ 模型的生成方法主要通过初始立方体的插值和加密完成。上注顶点数据后,渲染所需的面表及法线信息可根据 Q 值由星上自主恢复,用于后续的面目标中心视线测量任务。

3.2 基于 Maplet 跟踪的陆标导航

随着飞行器持续接近小天体,目标将会逐渐充满视场。该阶段需利用天体表面的显著特征作为飞行器的导航陆标^[26]。

陆标导航主要利用星上飞行器先验知识,预测当前飞行高度,选取分辨率适当的导航特征库。随后对该特征库中包含的 Maplet 进行渲染,并使用归一化图像互相关(Normalized Cross-Correlation, NCC)算法将渲染图像与实拍图像进行配准,实现自主特征识别功能。传统的空域 NCC 算法计算时间过长,难以为导航滤波器提供实时测量结果。为了解决图像的高效配准问题,本文采用了频域掩膜 NCC 算法^[27]:

进行了分析。本文的实验环境为: Intel Core i9-13980HX CPU, 2.4 GHz, 64 GB RAM, 未使用 GPU 加速。

4.1 SfM 三维建模结果

4.1.1 自旋参数估计

本节对 SfM 方法估计小天体自旋参数精度进行实验验证。采用数据源为 OSIRIS-REx 任务 Preliminary Survey 阶段赤道上方连续 36 帧飞掠图像。小天体 101 955 Bennu 标称转轴指向为赤经(Right Ascension, RA) 85.4567° , 赤纬(Declination, Dec) -60.3574° , 各帧对应的本初子午线位置可通过查询 SPICE 数据库得到。

假定自旋轴指向完全未知,第一次 SfM 迭代完成后,帧间转轴的惯性指向如下图所示。将

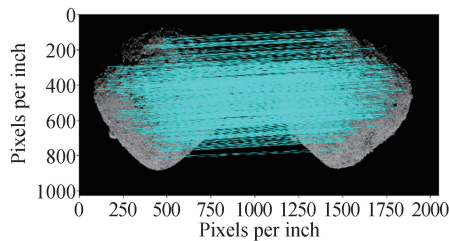


图 3 相邻帧图像特征匹配效果
Fig. 3 An illustration of feature matching between adjacent frames

本次迭代产生的自旋轴指向均值作为下一轮迭代的初值,优化结果如下:

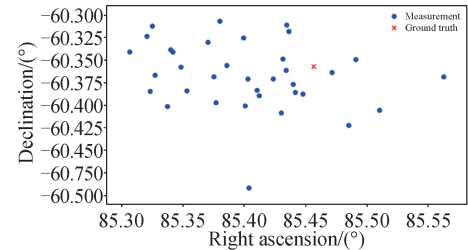


图 4 第一轮 SfM 优化后的自旋轴指向
(蓝:各帧测量值;红:基准值)
Fig. 4 Pole orientations after 1st SfM iteration
(blue: measurement of each frame, red: ground truth)

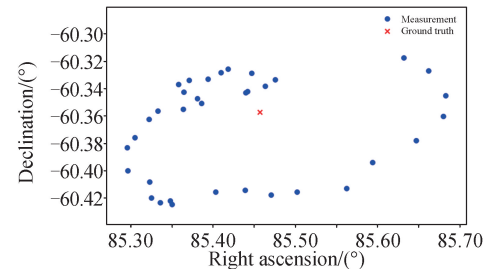


图 5 第二轮 SfM 优化后的自旋轴指向
(蓝:各帧测量值;红:基准值)
Fig. 5 Pole orientations after 2nd SfM iteration
(blue: measurement of each frame, red: ground truth)

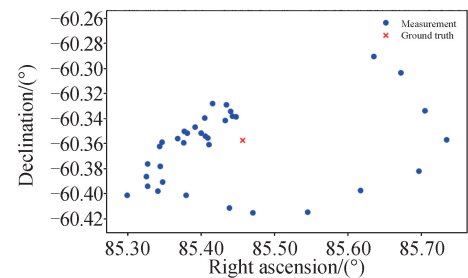


图 6 第三轮 SfM 优化后的自旋轴指向
(蓝:各帧测量值;红:基准值)
Fig. 6 Pole orientations after 3rd SfM iteration
(blue: measurement of each frame, red: ground truth)

经三次迭代优化后,自旋轴惯性指向均值不再发生显著变化,与标称自旋轴指向误差约为 0.005° 。将第一帧算法恢复的本初子午线位置

与 SPICE 系统中查询得到的本初子午线位置对齐,并逐帧对转角误差进行统计分析,各帧本初子午线位置误差约为 $\pm 0.23^{\circ}$,生成 SfM 全球模型如图 7 所示。

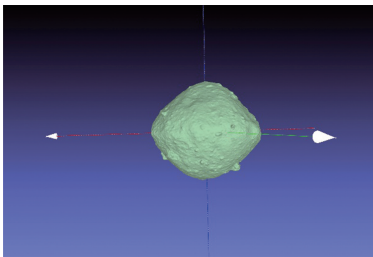


图 7 SfM 生成的全球模型效果图
Fig. 7 An illustration of global terrain model created by SfM

4.1.2 飞行器轨迹估计

本节对 SfM 方法恢复飞行器位置精度进行实验验证。将上节恢复得到的飞行器相对位置与 SPICE 数据库中的标称飞行器位置进行对比。经 SfM 优化后的飞行器相对位置及定位误差如图 8、9 所示。

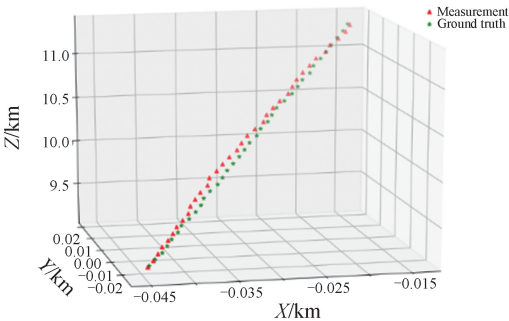


图 8 经 SfM 恢复的飞行器轨迹与参考轨迹对比图
(绿:各帧测量值;红:各帧基准值)
Fig. 8 Comparison between SfM-recoverd trajectory and groundtruth trajectory (green: measurement of each frame, red: ground truth of each frame)

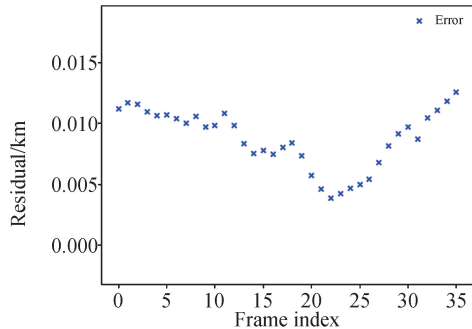


图 9 经 SfM 恢复的飞行器轨迹与参考轨迹的位置残差
Fig. 9 Position residuals between SfM-recovered trajectory and ground truth trajectory

经过尺度修正后,在 10 km 轨道高度上,SfM 方法可达到约 10 m 定位精度,量级约为 0.1% 真实距离。

4.1.3 全球模型数据总量评估

本节对小天体全球模型的上注数据总量进行评估。由于 ICQ 模型采用隐式连接方式,面表的连接顺序可由 Q 值唯一确定,因此只需上注必要的顶点信息,渲染所需的面表及法线等信息可由星上自主恢复。单个数据元素按照 24 位定点型进行评估,原始 SfM 模型、降采样 SfM 模型及 ICQ($Q=64$)模型的数据总量如下表所示:

表 1 不同类型模型的上传数据总量对比

Table 1 Comparison of the total amount of uploaded data for different model types

Model	Number of vertices	Number of plates and normals	Data volume
SfM	152 222	304 400	6.53 MB
Resampled SfM	25 350	48 273	1.04 MB
ICQ($Q=64$)	25 350	/	222 KB

可以看出,在相同顶点数量的条件下,ICQ 模型所需上注数据总量仅为 OBJ 等常规模型格式的 20%,可显著减少数据上行带宽压力,具有良好的工程可实现性。

4.2 不同光照及目标尺寸条件下中心视线方向测量精度分析

本节利用 SfM 方法恢复的三维模型,对不同目标尺寸条件下的中心视线测量精度进行了仿真验证。分别对目标尺寸为 80 像素,400 像素及 800 像素条件下的面目标中心视线测量精度进行蒙特卡洛仿真,仿真次数设置为 100。光照条件设置为 $10^{\circ}\sim 90^{\circ}$ 相位角变化。其中,实拍图像采用行星科学数据系统(Planetary Data System, PDS)中发布的激光三维模型渲染生成,预测图像采用经 ICQ 算法处理后的 SfM 模型渲染得到, Q 值为 64。添加实验误差源的量级:本初子午线位置误差为 $3\sigma=3^{\circ}$;先验指向误差为 $3\sigma=10^{\circ}$;先验距离误差为 $3\sigma=5\%$ 真实距

离。为了加快渲染速度并减少匹配图像的尺寸,图像降采样率设置为 2。

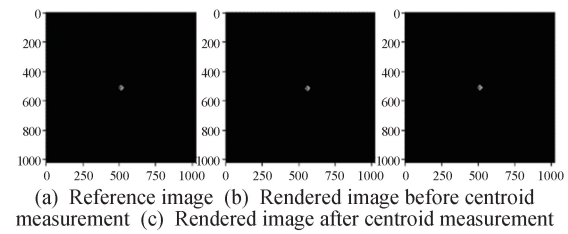


图 10 目标直径 80 像素时面目标中心视线测量算法示例

Fig. 10 An illustration of extended-body centerfinding technique when target diameter is around 80 pixels

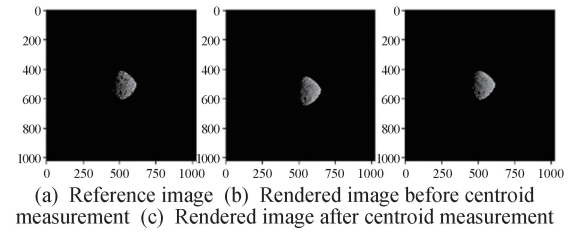


图 11 目标直径 400 像素时面目标中心视线测量算法示例

Fig. 11 An illustration of extended-body centerfinding technique when target diameter is around 400 pixels

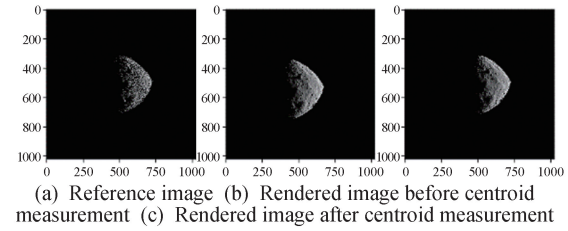


图 12 目标直径 800 像素时面目标中心视线测量算法示例

Fig. 12 An illustration of extended-body centerfinding technique when target diameter is around 800 pixels

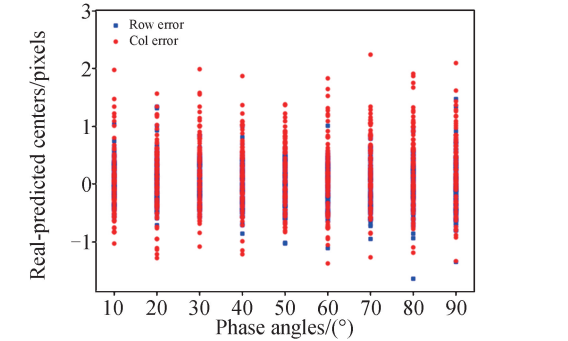


图 13 经蒙特卡洛分析后,目标直径约 80 像素时面目标中心视线测量的残差分布图(蓝:行方向误差;红:列方向误差)

Fig. 13 Residuals of extended-body centerfinding technique based on Monte Carlo analysis, when target diameter is around 80 pixels(blue: error in the row direction, red: error in the column direction)

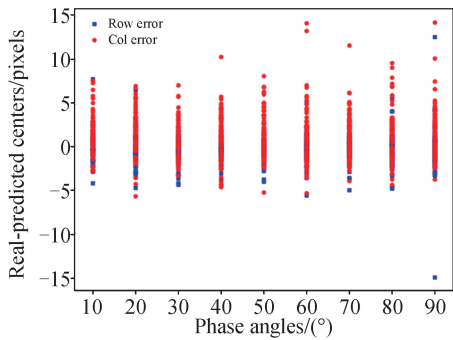


图 14 经蒙特卡洛分析后,目标直径约 400 像素时面目标中心视线测量的残差分布图

(蓝:行方向误差;红:列方向误差)

Fig. 14 Residuals of extended-body centerfinding technique based on Monte Carlo analysis, when target diameter is around 400 pixels (blue: error in the row direction, red: error in the column direction)

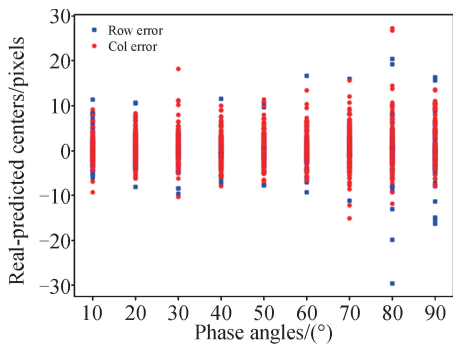


图 15 经蒙特卡洛分析后,目标直径约 800 像素时面目标中心视线测量的残差分布图

(蓝:行方向误差;红:列方向误差)

Fig. 15 Residuals of extended-body centerfinding technique based on Monte Carlo analysis, when target diameter is around 800 pixels (blue: error in the row direction, red: error in the column direction)

经图像互相关算法修正后,中心视线方向误差统计结果如图 13~15 所示。上述仿真结果表明,基于图像互相关的面目标中心视线测量精度与目标在像面中的尺寸呈负相关趋势。在不同相位角变化的条件下,未见算法性能出现显著下降的现象。该方法可达到的指向测量精度约为 $3\sigma = 3\%$ 目标像素直径。经统计,单张图像的平均处理时间约为 0.34 s,具有良好的实时性能,可支持面目标阶段飞行器自主光学导航任务。

4.3 SPC 三维建模结果

使用某窄角相机对沙盘墙面进行了外场测绘建模实验,窄角相机的视场为 $1.70^\circ \times 2.27^\circ$,图像尺寸为 3840 像素 $\times$ 5120 像素。沙盘尺寸为 5 m $\times$ 5 m。实验过程中,通过商用扫描仪获

取了不同分辨率的沙盘模型数据,并在墙面布置精测了若干控制点,用于手动标定相机的相对位姿参数。墙面的阳照变化可通过在不同地方时拍摄进行控制,并利用日晷记录阳照方向。图像的拍摄时刻为 10:30am—4:00pm,图像数量为 11 张。沙盘物距约 110 m,对应图像分辨率约为 0.85 mm。

4.3.1 Maplet 重建精度分析

使用 11 张测绘图像,对沙盘墙面上 7 处显著表面特征进行了 SPC 三维重建,水平分辨率为 4 mm,尺寸为 99 像素 $\times$ 99 像素,分布如图 16 所示。

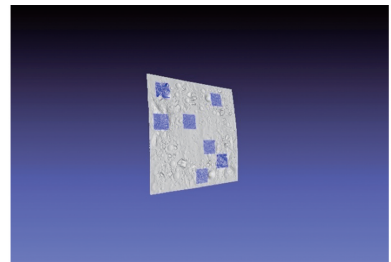


图 16 7 处 Maplet 在墙面上的分布示意

Fig. 16 An illustration of 7 maplets distributed on the physical wall

完成表面重建后,对 7 处特征和 11 张测绘图像进行陆标位置优化及相机位姿优化。由于缺少真值,陆标位置及定位定姿精度采用形式不确定性的均方根进行衡量^[13],形式不确定性的数值可用线性最小二乘优化中协方差矩阵的对角线元素表示:

$$\Sigma = \text{diag}(\mathbf{M}^{-1}) \quad (32)$$

如图 17~19 所示,实验结果表明,110 m 处建立的 4 mm 分辨率特征库,陆标位置不确定性均方根 σ_v 约为 0.4 mm。对应相机的位置不确定性均方根 σ_l 约为 0.4 mm,姿态不确定性均方根 σ_θ 约为 0.01°。

除陆标位置及定位定姿精度以外,还需对匹配性能进行分析。NCC 匹配需要界定匹配阈值。本文将该值设置为 0.45。为了保证星上匹配的鲁棒性,还需确认 NCC 第二峰值是否小于该阈值,以防止误匹配发生。地面验证方法主要通过不同光照及观测条件下的 Maplet 进行渲染,并与测绘图像进行匹配,并观察是否满足上述条件。

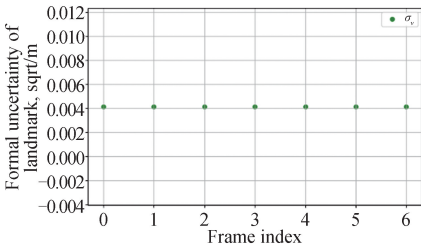


图 17 经优化后陆标位置的形式不确定性均方根
Fig. 17 Post-fit root mean square of formal uncertainty for landmark position

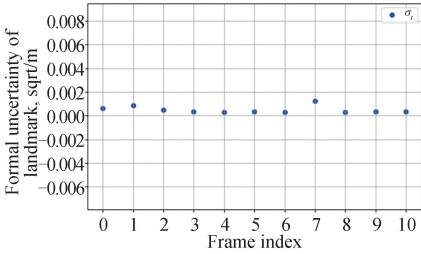


图 18 经优化后相机位置的形式不确定性均方根
Fig. 18 Post-fit root mean square of formal uncertainty for camera position

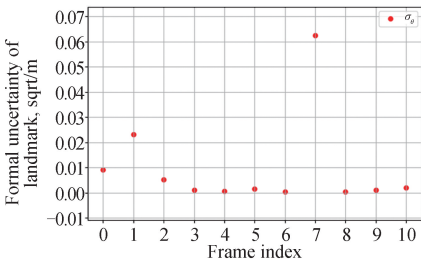


图 19 经优化后姿态欧拉角的形式不确定性均方根
Fig. 19 Post-fit root mean square of formal uncertainty for orientation represented by euler angles

对 7 组 Maplet 在 11 张测绘图像中的实际匹配性能进行了统计分析,Maplet 的识别效果如图 20 所示,统计结果如图 21 所示。匹配结果表明,7 组 Maplet 在 11 张测绘图像中的 NCC 第一峰值均大于匹配阈值,NCC 第二峰值均小于匹配阈值,均满足匹配成功条件。若匹配第二

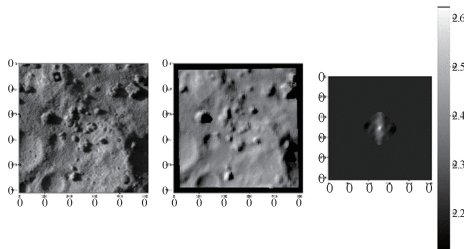


图 20 实拍图像与 Maplet 渲染图像的互相关示例(左:实拍图像;中:Maplet 渲染图像;右:归一化互相关矩阵)
Fig. 20 An example showing the collected image correlated against rendered maplet(left: real image, middle: rendered maplet, right: NCC matrix)

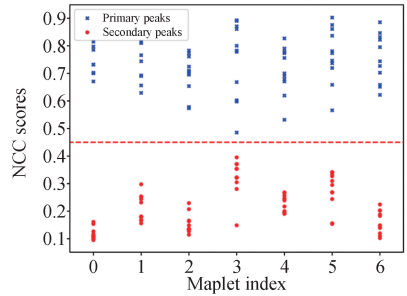


图 21 特征库在测绘图像集中的互相关匹配性能(蓝: NCC 第一峰值;红: NCC 第二峰值;虚线:导航可接受的 NCC 匹配阈值)

Fig. 21 Correlation performance of maplet catalog in surveying image set(blue: NCC primary peak, red: NCC secondary peak, dash line: minimum threshold at which navigation accepts measurements)

峰值存在超出 0.45 的情况,则认为该特征存在误匹配风险,该特征将被舍弃。

4.3.2 频域掩膜 NCC 性能分析

本节对频域掩膜 NCC 的性能进行分析。匹配精度通过与标准空域 NCC 的第一峰值结果对比分析得到;运算速度通过与标准空域 NCC 对不同尺寸图像的计算时长对比分析得到。

为了对比频域掩膜 NCC 及空域 NCC 的性能,使用上述两种方法,对单个 Maplet 在 11 张测绘影像中的匹配结果进行了统计,统计结果如图 22 所示。通过调整图像的尺寸,对两种方法的配准时长进行了统计,结果如图 23 所示。统计结果显示;本文使用的掩膜 NCC 与标准空域 NCC 的第一峰值未见显著差异,配准精度相当。在计算时间上,频域掩膜 NCC 显著优于空域 NCC。对于尺寸为 128 像素 $\times$ 128 像素的图像,掩膜 NCC 所需时间为 9 ms,而空域 NCC 需 0.16 s,计算效率可提升约一个数量级。

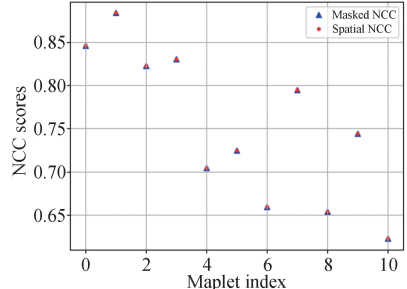


图 22 单个 Maplet 在 11 张测绘影像中的 NCC 匹配结果(蓝:掩膜 NCC 第一峰值;红:空域 NCC 第一峰值)
Fig. 22 Registration performance of a single maplet in surveying image set(blue: masked NCC primary peak, red: spatial NCC primary peak)

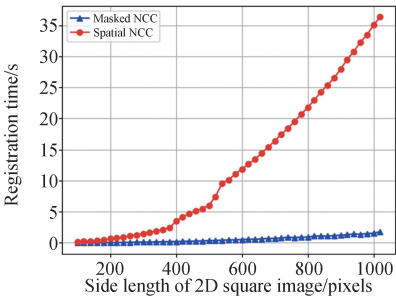


图 23 不同图像尺寸的配准时间
(蓝:掩膜 NCC 配准时间;红:空域 NCC 配准时间)
Fig. 23 Registration time for different image size
(blue: masked NCC time, red: spatial NCC time)

4.3.3 高程精度验证

利用 Maplet 重建后获取的各帧图像位姿数据,对沙盘墙面整体进行了 SPC 重建,重建水平分辨率为 10 mm。墙面的初始高程利用商用扫描仪获取的 20 mm 分辨率点云模型得到,并与商用扫描仪获取的 10 mm 分辨率进行高程差异比较。SPC 重建墙面效果如图 24 所示。SPC 重建 10 mm 分辨率墙面高程与商用扫描仪获取的 10 mm 模型高程差异如图 25 所示。

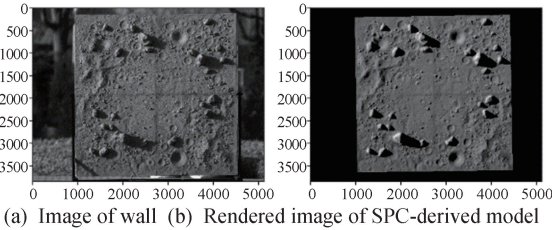


图 24 实拍墙面图像与 SPC 重建墙面效果对比
Fig. 24 Comparison between real image and rendered image of physical wall

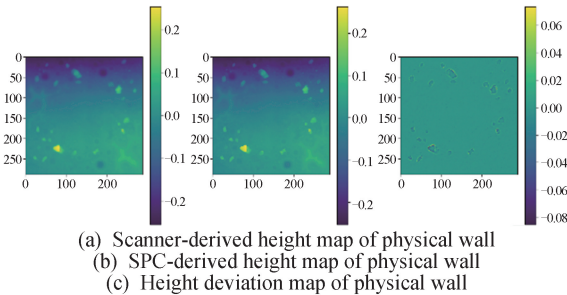


图 25 10 mm 墙面模型高程差异比较
Fig. 25 Comparison of height deviation between scanner-derived model and SPC-derived model with ground sample distance of 10 mm

经过统计分析,SPC 重建墙面高程与商用扫描仪获取的模型高程差值均方根约为 3.8 mm,高程差异最大处约 6 cm。实验结果表

明,对于坡度变化平缓的地形,SPC 建模高程精度较高。而对于具有陡坡和较大垂直起伏处的地形特征,SPC 难以准确建模,选取导航特征时应尽量避免。这一点与相关研究结论一致^[23]。

4.4 陆标导航在轨性能验证

本节对陆标导航在轨性能进行实验验证。导航图像采用 OSIRIS-REx 任务 Sample Collection 阶段 NAVCAM2 相机获取的连续 11 帧影像数据,测绘图像采用 Detailed Survey 及 Reconnaissance A 阶段 POLYCAM 及 MAPCAM 相机获取的影像数据,各帧对应的先验信息可通过查询 SPICE 数据库得到。

利用测绘影像数据制备了分辨率为 3.5 cm 的导航特征库,用以验证飞行高度约 130 m 的导航过程。特征的分布参考采样段飞行器轨迹进行设计,如图 26 所示。利用 SPICE 获取的飞行器先验信息,预测当前图像中的可见特征,并对可见特征进行渲染匹配。

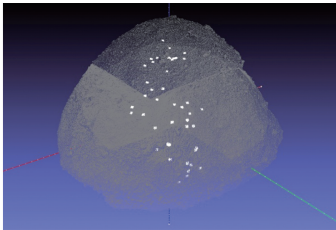


图 26 导航特征库分布示意
Fig. 26 An illustration of distribution of navigation feature catalog

特征的识别过程是利用 GNC 提供的导航先验信息生成对应 Maplet 的预测图像,并以 Maplet 中心点,即陆标的预测位置为中心,进行图像开窗操作,如图 27 所示。最后利用掩膜 NCC 进行图像配准。对于匹配成功的导航特征,记录陆标在像面中的行列位置,如图 28 所示,并进行 PnP 解算。

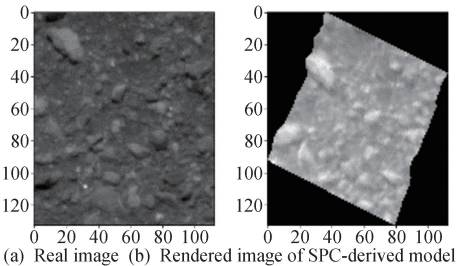


图 27 小天体表面实拍图像与 SPC 重建效果对比图
Fig. 27 Comparison between real image and rendered image of small body surface

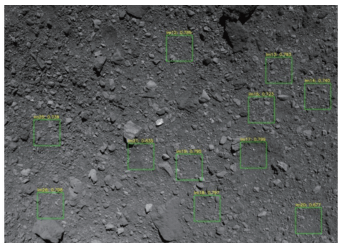


图 28 导航图像中的特征识别示例
Fig. 28 An illustration of feature identification in navigation image

将求解得到的位姿数据与 SPICE 数据库中的标称位姿数据进行比较,结果如表 2、3 所示。

表 2 11 帧连续图像中飞行器定位误差,飞行器高度约 130 m

Table 2 Localization errors in 11 consecutive frames, when spacecraft altitude is around 130 m

Frame	X-axis error	Y-axis error	Z-axis error
1	-0.617 8 m	0.680 2 m	-0.745 1 m
2	-0.243 3 m	0.144 4 m	-0.320 0 m
3	-0.933 9 m	0.433 4 m	-0.267 9 m
4	-2.694 5 m	0.476 0 m	-0.592 4 m
5	-0.444 7 m	-0.165 9 m	0.524 4 m
6	0.208 4 m	-0.127 1 m	0.019 9 m
7	0.501 7 m	-0.557 0 m	-0.862 5 m
8	0.195 4 m	0.202 8 m	0.009 0 m
9	0.113 8 m	-0.289 0 m	0.080 9 m
10	0.129 3 m	-0.289 0 m	0.080 9 m
11	-0.077 5 m	-0.236 5 m	0.035 1 m

表 3 11 帧连续图像中飞行器姿态误差,飞行器高度约 130 m

Table 3 Attitude errors in 11 consecutive frames, when spacecraft altitude is around 130 m

Frame	Pitch error	Yaw error	Roll error
1	-0.091 2°	0.339 7°	0.638 6°
2	0.328 4°	0.246 6°	0.332 1°
3	-0.031 9°	0.243 3°	0.377 9°
4	-0.817 7°	0.068 3°	0.398 6°
5	0.201 0°	-0.026 6°	-0.194 4°
6	0.494 9°	0.152 5°	0.000 3°
7	0.594 6°	0.102 7°	-0.404 5°
8	0.442 6°	0.272 7°	0.113 6°
9	0.435 3°	0.184 5°	-0.070 8°
10	0.463 4°	0.206 8°	-0.031 4°
11	0.395 2°	0.202 0°	-0.015 8°

上述实验结果表明,本文采用的陆标导航方法定位误差小于当前飞行高度的 1%,定姿精度优于 1°。经统计,单个陆标的平均处理时间约为 0.06 s,具有良好的实时性能,可支持表面特征阶段飞行器自主光学导航任务。

5 结论

1)针对未来小天体探测任务中的自主光学导航问题,本文提出了一种基于地面支持系统及星上特征识别系统的测量方案,可有效解决面目标背景下的光学自主导航问题。

2)对于小天体自旋参数反演问题,本文结合 OSIRIS-REx 在轨真实数据,利用 SfM 算法对小天体 101955 Bennu 的自旋参数进行了恢复。自旋轴指向精度可达 0.005°,本初子午线位置精度约为±0.23°。

3)针对 SfM 算法的飞行器轨迹估计问题,本文将算法恢复得到的飞行器相对位置与 SPICE 数据库中的标称飞行器位置进行了对比,在 10 km 轨道上可达约 10 m 定位精度,量级约为 0.1%真实距离。

4)本文针对不同光照及不同目标尺寸条件下的面目标自主中心视线测量问题,进行了蒙特卡洛拉偏实验。仿真结果表明,基于图像互相关的面目标中心视线测量精度与目标在像面中的尺寸呈负相关趋势,指向测量精度约为 3σ=3%目标像素直径。

5)对沙盘墙面进行了外场测绘建模实验。利用形式不确定性对 SPC 方法制备 Maplet 精度进行了分析,陆标位置不确定性均方根 σ_v 约为 0.4 mm。对应相机的位置不确定性均方根 σ_t 约为 0.4 mm,姿态不确定性均方根 σ_θ 约为 0.01°。同时针对 Maplet 的匹配性能进行了验证。在已有测绘图像中,各个 Maplet 的 NCC 匹配第一峰值均大于匹配阈值,NCC 第二峰值均小于匹配阈值,满足匹配成功条件。

6)对基于 SPC 特征的陆标导航性能进行了实验验证。本文结合 OSIRIS-REx 在轨真实数据,制备了导航特征库,并使用星上特征识别算

法验证了该方法的导航性能。实验结果表明,本文采用的陆标导航方法定位误差小于当前飞行高度的1%,定姿精度优于1°。可支持表面特征阶段飞行器自主光学导航任务。

参考文献(References)

- [1] OWEN W M J. Methods of optical navigation [J]. Spaceflight Mechanics, 2011.
- [2] BHASKARAN S. Autonomous optical-only navigation for deep space missions[C]//ASCEND 2020.
- [3] WRIGHT C A, LIOUNIS A J, ASHMAN B W. Optical navigation algorithm performance [C] // Annual RPI Workshop on Image-Based Modeling and Navigation for Space Applications, 2018.
- [4] VILLA J, BANDYOPADHYAY S, MORRELL B, et al. AAS 20-125 optical navigation for autonomous approach of unexplored small bodies[J]. 2020.
- [5] TEIL T, SCHAUB H, KUBITSCHKE D. Centroid and apparent diameter optical navigation on mars orbit [J]. Journal of Spacecraft and Rockets, 2021, 58(4): 1-13.
- [6] CUI Z, QI W, LIU Y. A fast image template matching algorithm based on normalized cross correlation [J]. Journal of Physics Conference Series, 2020, 1693.
- [7] HUANG H, SUN Y, WU J, et al. On bundle adjustment for multiview pointcloud registration[J]. 2021.
- [8] MAASS B, WOICKE S, OLIVEIRA W M, et al. Crater navigation system for autonomous precision landing on the moon[J]. Journal of Guidance, Control, and Dynamics, 2020, 43(11): 1-18.
- [9] SILVESTRINI S, SILVESTRINI S, PICCININ M, et al. Optical navigation for Lunar landing based on convolutional neural network crater detector [J]. Aerospace Science and Technology, 2022, 123.
- [10] CHRISTIAN J A, DERKSEN H, WATKINS R. Lunar crater identification in digital images[J]. The Journal of the Astronautical Sciences, 2021.
- [11] ELANKUMARAN K, DEMPSTER A G. Probabilistic approach to the autonomous navigation of distributed spacecraft near small celestial bodies [J]. Acta Astronautica, 2021, 182(3).
- [12] NAKATH D, CLEMENS J, RACHUY C. Active asteroid-SLAM: active graph SLAM with landing site discovery in a deep space proximity operations scenario [J]. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 2019 (10).
- [13] DOR M, DRIVER T, GETZANDANNER K, et al. AstroSLAM: autonomous monocular navigation in the vicinity of a celestial small body-theory and experiments. [DB/OL]. arXiv preprint : 2212.00350, 2022.
- [14] PICCININ M, LUNGHI P, LAVAGNA M. Deep reinforcement learning-based policy for autonomous imaging planning of small celestial bodies mapping[J]. Aerospace Science and Technology, 2022(Jan.): 120.
- [15] KHOLIL M, ISMANTO I, FU 'AD M N. 3D reconstruction using structure from motion (SFM) algorithm and multi view stereo (MVS) based on computer vision[J]. IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2021, 1073(1).
- [16] GASKELL R W, BARNOUIN-JHA O S, SCHEERES D J, et al. Characterizing and navigating small bodies with imaging data [J]. Meteoritics And Planetary Science, 2008(6).
- [17] FISCHLER M A, BOLLES R C. Random sample consensus: a paradigm for model fitting with applications to image analysis and automated cartography - science direct[J]. Readings in Computer Vision, 1987: 726-740.
- [18] HARTLEY R I. In defence of the 8-point algorithm[C]// International Conference on Computer Vision. IEEE Computer Society, 1995: 580-593.
- [19] DEVRIENDT K. Effective resistance is more than distance: laplacians, Simplicies and the Schur complement [J]. Linear Algebra and its Applications, 2022.
- [20] TERZAKIS G, LOURAKIS M. A consistently fast and globally optimal solution to the perspective-n-point problem [C] // European Conference on Computer Vision 2020.
- [21] MOLLER T, TRUMBORE B. Fast, minimum storage ray-triangle intersection[J]. Journal of Graphics Tools, 1997, 2(1): 21-28.
- [22] GASKELL R W, SYNNOTT S P, MCEWEN A S, et al. Large-scale topography of Io - implications for internal structure and heat transfer [J]. Geophysical Research Letters, 2013, 15(6).
- [23] MCEWEN A S. A precise lunar photometric function [C]. Lunar and Planetary Science, 1996, 27: 841.
- [24] MCEWEN A S. Photometric functions for photoclinometry and other applications[J]. Icarus 92. 2, 1991: 298-311
- [25] THIBEAUL R, HONG L, HOLLENBER C, et al. Triangles vs. quadrilaterals: selecting the right 3d model format for space science and exploration[C]. Piscataway, NJ: IEEE Publ, 2019.
- [26] NORMAN C D, MILLER C J, OLDS R D, et al.

Autonomous navigation performance using natural feature tracking during the OSIRIS-REx Touch-And-Go sample collection event [J]. The Planetary Science Journal,2022,3(5).

[27] PADFILED D. Masked object registration in the fourier domain[J]. IEEE,2012(5).

作者简介:

田启航(1994—),男,北京控制工程研究所,工程师,研究方向为自主光学导航与三维重建。

刘一武(1968—),男,北京控制工程研究所,研究员,研究方向为航天器姿态和轨道控制,lyw_bice@163.com。

(编辑:董帅廷)